主管领导审核签字

哈尔滨工业大学 2021 年秋季学期

理论力学 A/B　期　末　试　题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

片纸鉴心 诚信不败

授课教师　姓名　学号　院系

密　封　线

一、填空题（15 分）

1、如图 1-1 所示，一边长为 a、质量为 m 的均质正方形薄板 $ABCD$，对质心 O 的转动惯量为 $J_O=\dfrac{ma^2}{6}$，C 点的速度大小为 $v_C=v$，方向垂直于 AC，D 点速度方向沿直线 CD，试确定其动量的大小为（　　）(2 分)，对 A 点的动量矩的大小为（　　）(2 分)，动能为（　　）(2 分)。

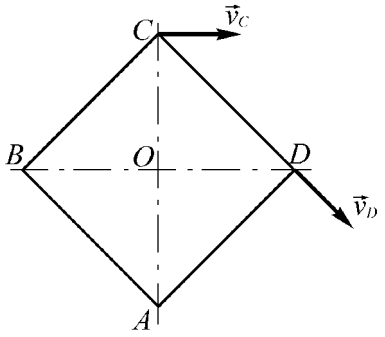


图 1-1

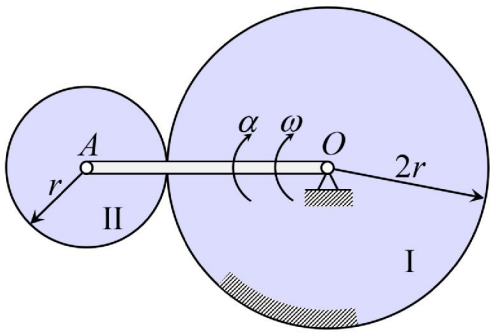
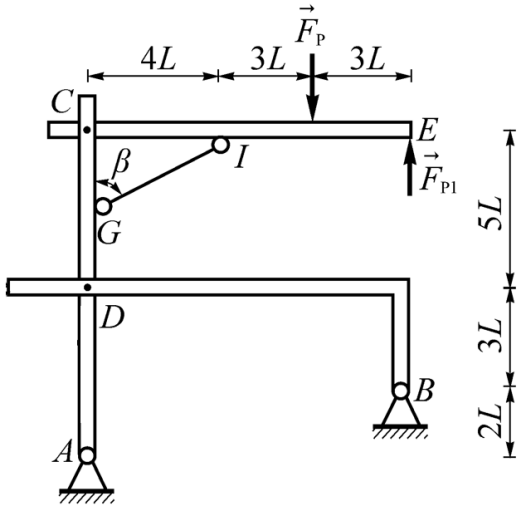


图 1-2

2、如图 1-2 所示，一个半径为 r、质量为 m 的均质行星齿轮 II 绕一个半径为 $2r$ 的固定齿轮 I 做纯滚动，一质量不计的连杆 OA 两端分别与齿轮 I 和齿轮 II 的轮心铰接，已知连杆 OA 转动角速度为 ω、角加速度为 α，方向如图所示。则图示瞬时轮 II 的惯性力系向 A 点简化的主矢为（　　）(3 分)，主矩为（　　）(3 分)，并在图上画出主矢和主矩（3 分）。

二、计算题（15 分）

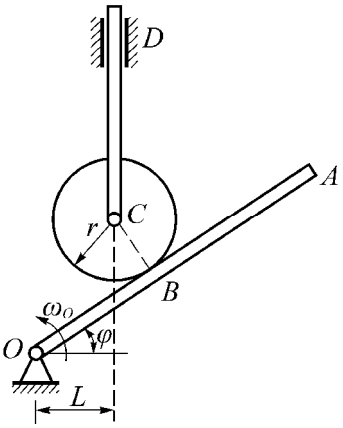
在图示结构中，各杆自重不计，已知：$F_{\mathrm{P}}=F_{\mathrm{P1}}=10\mathrm{kN}$，$\beta=60°$，$L=1\mathrm{m}$；$C$、$D$、$G$、$I$ 处为铰接。试求：（1）IG 杆所受的力，（2）支座 A、B 的约束力。



院系 学号 姓名 授课教师 密 封 线

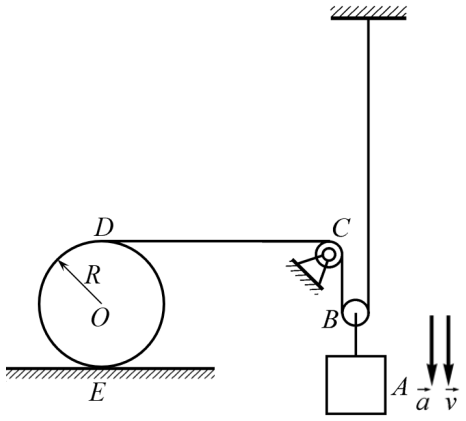
三、计算题（20 分）

已知：半径 r=10 cm 的滚子相对于杆 OA 作无滑动的滚动，L=10 cm。在图示位置时，φ =30°，OA 的角速度为ω_O =2 rad/s、角加速度为α_O =0。试求该瞬时点 C 的速度、滚子的角速度及点 C 的加速度。



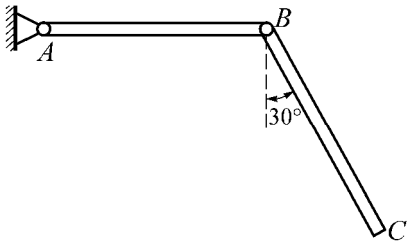
四、计算题（15 分）

图示系统中，半径 $R=2$ m、质量 $M=20$ kg 的均质圆轮在水平面上纯滚动。物块 A 质量为 $m_A=10$ kg，滑轮 B、C 和绳的质量略去不计。求物块 A 下降的加速度。



五、计算题（20 分）

两均质杆 AB 和 BC 用光滑铰链 B 连接，A 端为固定铰支座，两杆长度均为 l，质量均为 m。设系统只能在铅垂面内运动，将系统在图示位置无初速释放，试求该瞬时杆 AB 的角加速度 α_1，杆 BC 的角加速度 α_2。



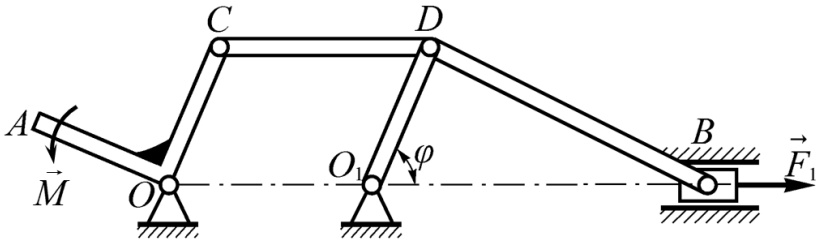
院系＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 授课教师＿＿＿＿＿＿

密 封 线

六、计算题（15 分）

机构如图，已知：直角杆 AOC 与 CD 杆用铰链相连，长 $OC=O_1D=L$，$CD=OO_1$，$BD\perp O_1D$，角φ。试用虚位移原理求机构在图示位置平衡时，作用力 F_1 与力矩 M 之间的关系。

（注：（1）其他方法做不给分；（2）修理论力学 B（64 学时）的同学做此题，修理论力学 A（72 学时）的同学不做此题。）



院系＿＿＿＿＿＿ 学号＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 授课教师＿＿＿＿＿＿

密 封 线

七、计算题（15 分）

如图，均质圆柱体 A 半径为 R，质量为 m，可沿水平面作纯滚动。在其质心 A 上用铰链悬连了长为 $l=2R$ ，质量为 m 的均质杆 AB，与质心 A 相连的弹簧刚度系数为 k。当 $x_A=0$ 时，弹簧恰为原长。试采用拉格朗日方程建立系统的运动微分方程。

（注：（1）其他方法做不给分；（2）修理论力学 A（72 学时）的同学做此题，修理论力学 B（64 学时）的同学不做此题。）

